Informática Forense y Respuesta ante Incidentes

Tema 5. Recuperación de archivos

Índice

Esquema

Ideas clave

5.1. Introducción y objetivos

5.2. Los archivos

5.3. Recuperación de archivos

5.4. Discos SSD

5.5. Referencias bibliográficas

A fondo

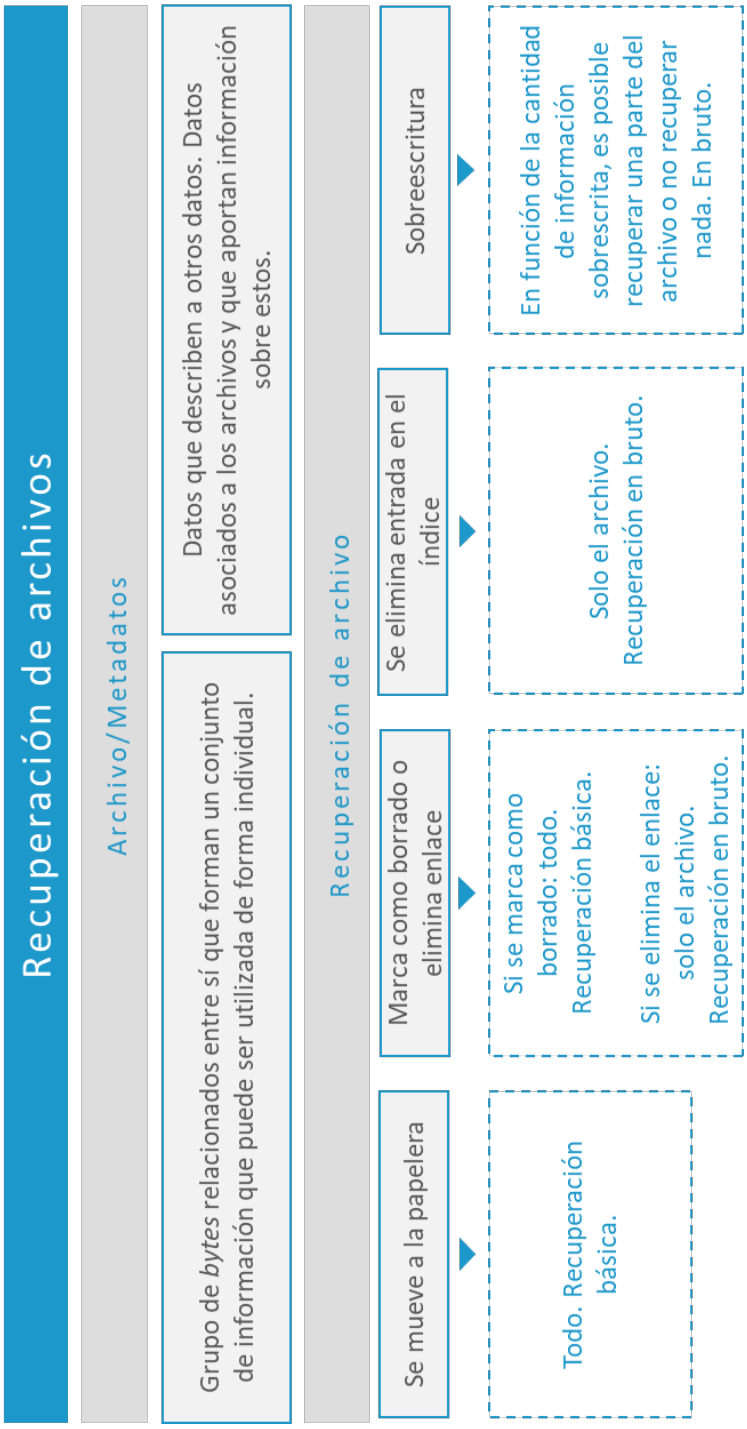
FAT32 Structure Information

PhotoRec Step By Step

How to perform SSD Forensics

Test

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.1. Introducción y objetivos

En este tema de la asignatura, vamos a definir el concepto de archivo informático y de metadatos. Además, veremos cómo y por qué podemos recuperar información eliminada.

También conoceremos las peculiaridades de los discos SSD y por qué su funcionamiento dificulta e, incluso, impide la recuperación de archivos borrados en este tipo de dispositivos.

Los objetivos de este tema son:

- Saber qué es un **archivo.**
- Entender la diferencia entre la información que almacenan los metadatos y la almacenada en el **sistema de ficheros.**
- Conocer por qué podemos **recuperar información eliminada.**
- Saber qué información podemos recuperar en función de las acciones realizadas sobre el archivo.
- Conocer las características de los **discos SSD** y por qué nos afectan a la hora de recuperar archivos eliminados.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.2. Los archivos

Un archivo o fichero informático es un conjunto de *bytes* relacionados entre sí que forman un conjunto de información que puede ser utilizada de forma individual y que es almacenada en un dispositivo de almacenamiento.

En esta definición de archivo, se indica que es un conjunto de *bytes,* y un conjunto de *bytes* no tiene nombre ni extensión ni usuario propietario ni nada similar; **un archivo es únicamente la información,** el resto de los datos son gestionados por el sistema de ficheros y son independientes del archivo.

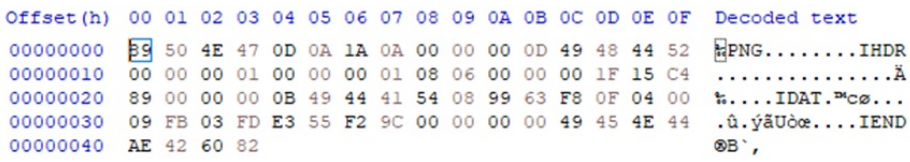


Figura 1. Archivo PNG. Fuente: elaboración propia.

En este punto debemos aclarar que un archivo puede contener metadatos y que estos metadatos pueden almacenar, también, esta información. Por ejemplo, el título y autor de una fotografía.

Firmas de archivos

Un archivo no es una imagen, un documento de Word o un PDF porque lo diga su extensión. Un archivo es lo que su firma dice que es.

La firma de un archivo (o Magic Number) es un conjunto de *bytes* que se encuentra al principio de aquel y que identifican el tipo de archivo.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

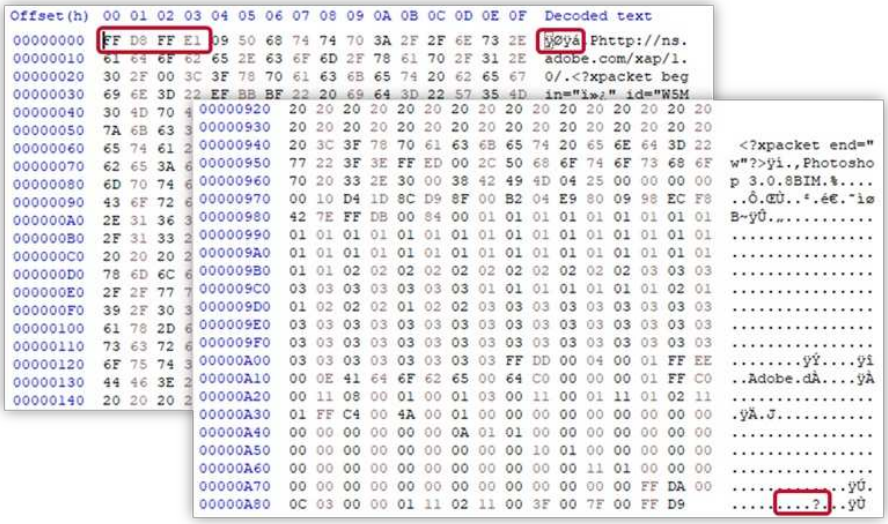


Figura 2. La firma de un archivo PNG. Fuente: elaboración propia.

Cambiar la extensión de un archivo no cambia en nada su contenido, de cara a un forense es un cambio similar al cambio de nombre. Esto es así porque las herramientas forenses no identifican los archivos por su extensión, sino que lo hacen en base a su firma.

Salvo archivos de texto plano como archivos de texto (TXT), archivos XML, archivos JavaScript o HTML, etcétera, prácticamente todos los archivos tienen una firma que los identifica.

Además, algunos archivos no solo tienen la firma que los identifica al inicio, sino que también tienen una firma que marca su final (ejemplo, imágenes JPG).



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Figura 3. Archivo de imagen JPG con firma de inicio y final. Fuente: elaboración propia.

Aunque la mayoría de *software* forense ya incluye bases de datos de firmas, también podemos encontrar en Internet bases de datos de firmas de archivos a las que poder acudir para saber cuál es la firma de un archivo concreto, por ejemplo:

- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_signatures
- https://www.garykessler.net/library/file_sigs.html
- https://filesignatures.net/
- http://www.filesig.co.uk/ofsdb.html

Otra opción es el comando «file» de los sistemas Linux o MacOS que hace precisamente eso, analizar la firma del archivo y mostrar el tipo de archivo que es.

Como las firmas se suelen dar en hexadecimal, para visualizar la firma de un archivo, tan solo hay que abrirlo con un **editor hexadecimal** y leer los primeros *bytes.*

Algunas firmas típicas son:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Hexadecimal	ASCII	Tipo de archivo
FF D8 FF E0 FF D8 FF E1 FF D8 FF E8	ÿØÿà	Archivo de imagen en formato JPG
89 50 4E 47	PNG•	Archivo de imagen en formato PNG
47 49 46 38	GIF8	Archivo de imagen en formato GIF
50 4B 03 04	PK••	Archivo en formato MS Office Open XML
4D 5A	MZ	Archivo ejecutable (EXE)
50 4B 03 04	PK..	Archivo comprimido PKZIP
25 50 44 46	%PDF	Archivo Portable Document Format
49 44 33	ID3	Archivo MP3 con ID3v2

Figura 4. Firmas típicas. Fuente: elaboración propia.

Metadatos

Los metadatos son datos que describen a otros datos. En el ámbito informático, cuando hablamos de metadatos, nos referimos a aquellos asociados a los archivos y que aportan información sobre estos.

Cada tipo de archivo tiene unos metadatos asociados distintos, aunque algunos de ellos son bastante comunes, como las fechas de edición o creación del archivo, el autor o los autores, o una breve descripción del contenido de este.

Aunque prácticamente todos los tipos de archivos pueden contener metadatos, aquellos en los que más fácilmente se encuentran son: documentos ofimáticos (hojas de cálculo, documentos de texto, presentaciones, etc.), fotografías e imágenes y archivos de vídeo y audio.

Los metadatos son parte del propio archivo, y no debemos confundirlos con la

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

información que almacena el sistema de ficheros.

A modo de ejemplo, en una fotografía en formato JPG podemos tener como metadatos:

- El título de la fotografía.
- El autor.
- La fecha.
- La hora en que se tomó la fotografía.
- Las coordenadas GPS de esta.
- La marca y modelo de la cámara utilizada.
- Etcétera.

Mientras que el sistema de ficheros almacenará información como:

- Nombre del archivo, que no tiene por qué coincidir con el título que se le dé a la fotografía.
- Las fechas de creación, modificación y último acceso al archivo.
- Su usuario propietario.
- Etc.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Los metadatos se almacenan dentro de los archivos en base a distintos estándares como, por ejemplo, Exif para imágenes, ID3 para archivos de audio o el más generalista XMP.

Un ejemplo de la información que se puede obtener de los metadatos de un documento y las implicaciones que dichos metadatos pueden acarrear lo encontramos en un *dossier* sobre la seguridad en Iraq y organizaciones de inteligencia publicado por el Gobierno del Reino Unido.

En febrero de 2003, el Gobierno del Reino Unido publicó un *dossier* sobre la seguridad en Iraq y organizaciones de inteligencia. El documento se publicó en formato DOC en la propia web del Gobierno británico y del análisis de los metadatos que contenía se obtuvo:

- 1. Que el documento había sufrido diez revisiones.

```
Rev. #1: "cic22" edited file "C:\DOCUME~1\phamill\LOCALS~1\Temp\AutoRecovery save of Iraq - security.asd"
Rev. #2: "cic22" edited file "C:\DOCUME~1\phamill\LOCALS~1\Temp\AutoRecovery save of Iraq - security.asd"
Rev. #3: "cic22" edited file "C:\DOCUME~1\phamill\LOCALS~1\Temp\AutoRecovery save of Iraq - security.asd"
Rev. #4: "JPratt" edited file "C:\TEMP\Iraq - security.doc"
Rev. #5: "JPratt" edited file "A:\Iraq - security.doc"
Rev. #6: "ablackshaw" edited file "C:\ABlackshaw\Iraq - security.doc"
Rev. #7: "ablackshaw" edited file "C:\ABlackshaw\A;Iraq - security.doc"
Rev. #8: "ablackshaw" edited file "A:\Iraq - security.doc"
Rev. #9: "MKhan" edited file "C:\TEMP\Iraq - security.doc"
Rev. #10: "MKhan" edited file "C:\WINNT\Profiles\mkhan\Desktop\Iraq.doc"
```

Figura 4. Revisiones detectadas en el documento. Fuente: elaboración propia.

- 2. Que justo antes de la utilización de dicho documento por parte de Colin Powell en un discurso ante las Naciones Unidas, uno de los autores había copiado el informe

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

de su ordenador a un disquete para que Powell lo utilizara en la presentación.

- 3. Se obtuvo información sobre los autores de este: «P. Hamill», «J. Pratt», «A. Blackshaw» y «M. Khan». Y se pudo averiguar, a partir de sus nombres, cuál era su cargo y lugar de trabajo. Además, se descubrió que gran parte dicho documento había sido plagiado de los documentos de un investigador estadounidense.

Todo esto puede sonar a película de acción, pero es real y demuestra la información que los metadatos pueden proporcionarnos durante nuestra labor de investigación.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.3. Recuperación de archivos

Antes de conocer cómo vamos a poder recuperar información eliminada de un dispositivo, es necesario saber ¿por qué podemos recuperar archivos eliminados?

Para explicar cómo los sistemas de ficheros «borran» los archivos y cómo, posteriormente, podemos recuperarlos, vamos a basarnos en un ejemplo.

Imaginad que tenemos un archivo de vídeo en alta definición que ocupa 16GB de espacio en nuestro disco duro.

A lo largo del dispositivo de almacenamiento, dicho archivo se encontrará dividido en distintas partes, de forma similar a como se observa en la siguiente imagen:



Figura 6. Representación esquemática de las partes de un archivo. Fuente: elaboración propia.

Cuando eliminamos dicho archivo no lo eliminamos físicamente, sino que se marca como eliminado (o se elimina su enlace en el índice del sistema de ficheros), y se indica que el espacio ocupado por este está disponible.

Esto es así porque, si se tuviera que eliminar físicamente el proceso de borrado, llevaría el mismo tiempo que el de copiado, ya que habría que sobrescribir con ceros todo el espacio ocupado por el archivo.

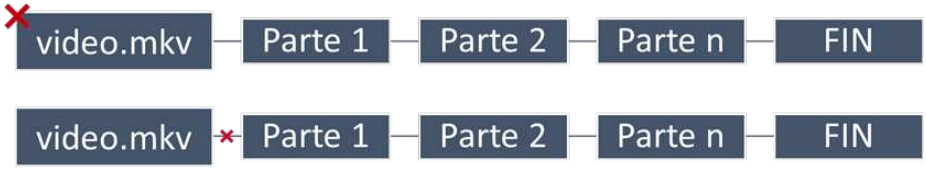


Figura 7. Representación esquemática de un archivo eliminado. Fuente: elaboración propia.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

El sistema operativo, al encontrarse con el archivo marcado como borrado, ya sabe que no debe mostrarlo al usuario y que todo el espacio que ocupaba está ahora disponible. Por lo tanto, es posible que parte de dicho espacio sea sobrescrito en operaciones de escritura posteriores, y quedaría el fichero inicial irrecuperable parcial o completamente.



Figura 8. Representación esquemática de un archivo sobrescrito. Fuente: elaboración propia.

Un ejemplo de lo que se recuperaría en el caso de una imagen en formato JPG sobrescrita parcial y posteriormente recuperada es el siguiente:



Figura 9. Ejemplo de una imagen recuperada parcialmente. Fuente: elaboración propia.

Esta sobreescritura no es excesivamente grave. Pero si, por ejemplo, nos encontramos ante un caso de falsificación, y la única prueba que tenemos está muy dañada, es posible que no tengamos nada que presentar en nuestro informe.

También puede ser especialmente grave la sobreescritura parcial en archivos muy

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

susceptibles a la corrupción, archivos en los que, si no se recuperan ciertas estructuras, aunque se recupere el resto del archivo, la información será ilegible.

Algunos ejemplos de este tipo de archivo son: archivos ejecutables, archivos cifrados y/o comprimidos y algunos formatos de base de datos.

¿Qué información vamos a poder recuperar?

En función de las acciones que se realicen sobre un archivo, la información que vamos a poder recuperar varía.

Acción	Resultado	¿Qué podemos recuperar?
El usuario borra el archivo.	El archivo se mueve a la papelera de reciclaje (o carpeta similar).	Todo. El contenido del archivo y los datos asociados a este (contenidos en el sistema de ficheros).
El usuario borra el archivo y vacía la papelera de reciclaje.	El archivo se marca como borrado en el índice del sistema de ficheros o se elimina el enlace al mismo.	Si se marca como borrado, todo (contenido y datos asociados). Si se elimina el enlace, únicamente el contenido del archivo, no los datos asociados.
El usuario borra el archivo, vacía la papelera de reciclaje, y se sobrescribe la entrada en el índice del sistema de ficheros.	La entrada del archivo en el índice del sistema de ficheros se elimina.	Únicamente el contenido del archivo, no los datos asociados.
El usuario borra el archivo, vacía la papelera de reciclaje, y se sobrescriben los datos del archivo.	El archivo es sobrescrito total o parcialmente.	En función de la cantidad de información sobrescrita, es posible recuperar una parte del archivo o no recuperar nada.

Tabla 1. Información perdida y recuperada. Fuente: elaboración propia.

En la tabla anterior podemos ver cómo la información se va perdiendo conforme se realizan más acciones sobre el archivo.

Así, por ejemplo, ante un borrado «básico», en el que el usuario envía el archivo a la papelera de reciclaje (o carpeta similar) o elimina el archivo sin pasar por dicha

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

papelera, somos capaces de recuperar prácticamente toda la información. Sin embargo, si una vez eliminado el archivo, este es sobrescrito, las posibilidades de recuperar la información disminuyen drásticamente.

En la siguiente tabla podemos observar qué debemos hacer para recuperar la información en función de cómo se haya eliminado el archivo:

Acción	Tipo de recuperación
El usuario borra el archivo	**No** es **necesario**, el archivo se ha movido a una carpeta especial (la papelera de reciclaje). La probabilidad de recuperación es **alta.**
El usuario borra el archivo y vacía la papelera de reciclaje (o el archivo no pasa por la papelera de reciclaje).	Recuperación **básica**. Utilizaremos programas que acceden al Sistema de Ficheros y muestran los archivos existentes y los eliminados (FTK Imager, Autopsy, etc.). La probabilidad de recuperación es **alta.**
El usuario borra el archivo, vacía la papelera de reciclaje y se sobrescribe la entrada en el índice del Sistema de Ficheros *2.	Recuperación en **bruto**. Utilizaremos programas que recorren todo el dispositivo de almacenamiento buscando firmas de archivo en espacios eliminados (Photorec, R-Studio, etc.). La probabilidad de recuperación es **media.**
El usuario borra el archivo, vacía la papelera de reciclaje y se sobrescriben los datos del archivo *3.	Recuperación en **bruto**. Utilizaremos programas que recorren todo el dispositivo de almacenamiento buscando firmas de archivo en espacios eliminados (Photorec, R-Studio, etc.). La probabilidad de recuperación es **baja.**

Tabla 2. Recuperar la información eliminada. Fuente: elaboración propia.

La diferencia entre una recuperación «básica» y una recuperación «en bruto» es que una recuperación «básica» la podremos realizar cuando el Sistema de Ficheros todavía contenga el enlace al archivo y, por lo tanto, podemos seguirlo para obtener la información; mientras que si este enlace se pierde, tan solo podremos realizar una recuperación «en bruto» recorriendo todo el dispositivo de almacenamiento

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

buscando firmas de archivo.

Recuperación básica

Lo que denominamos recuperación básica es tan solo la aplicación de programas que acceden a bajo nivel al sistema de ficheros y muestran los archivos existentes y los marcados como eliminados.

Con este tipo de recuperación podemos recuperar tanto el contenido del archivo como la información que sobre él guarda el sistema de ficheros.

Algunos programas que podemos utilizar para realizar este tipo de recuperación son: FTK Imager, Autopsy o Recuva.

Recuperación en bruto

La recuperación en bruto consiste en la búsqueda a lo largo de todo el dispositivo de almacenamiento (o de una partición concreta) de firmas de archivo. De esta forma, aunque se haya perdido el enlace a los archivos dentro del sistema de ficheros, vamos a poder recuperar los archivos eliminados.

Con este tipo de recuperación podremos recuperar únicamente el contenido del archivo.

Ante una recuperación en bruto, debemos tener presente que es posible recuperar archivos parcialmente sobrescritos o «falsos positivos», esto es, información que el *software* ha interpretado como un archivo, pero que realmente no lo es.

Algunos programas que podemos utilizar para realizar una recuperación en bruto son: Recuva, Photorec o R-Studio.

Ejemplo de recuperación de un archivo eliminado

Para aclarar los conocimientos adquiridos a lo largo de este tema, vamos a ver un sencillo ejemplo de cómo un programa recupera de forma automática un archivo

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

eliminado.

Para ello, vamos a realizar paso a paso los procesos que el programa de recuperación realiza de forma automática, sobre una imagen preparada para tal propósito. En este caso, estamos trabajando sobre un sistema de ficheros FAT, por lo que, aunque el procedimiento fuese similar en otros sistemas de ficheros, no es el mismo.

El primer paso consiste en **leer el contenido del directorio raíz** del dispositivo a analizar. Y se obtendrá algo similar a lo que se observa en la siguiente imagen:

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
00004000	49	4D	41	47	45	20	20	20	20	20	20	08	00	00	00	00	IMAGE
00004010	00	00	00	00	00	00	F2	45	32	41	00	00	00	00	00	00	òE2A
00004020	E5	4F	52	4D	49	47	41	20	4A	50	47	20	18	A2	AE	46	åORMIGA JPG ¢®F
00004030	32	41	32	41	00	00	94	46	32	41	02	00	31	CE	02	00	2A2A ”F2A 1Î
00004040	E5	45	41	44	4F	57	20	20	4A	50	47	20	18	BB	AE	46	åEADOW JPG »®F
00004050	32	41	32	41	00	00	6B	46	32	41	2F	00	45	F4	02	00	2A2A kF2A/ Eô
00004060	45	53	43	41	52	41	20	20	4A	50	47	20	18	0D	AF	46	ESCARA JPG ¯F
00004070	32	41	32	41	00	00	85	46	32	41	5F	00	E6	7B	02	00	2A2A …F2A_ æ{
00004080	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	

Figura 10. Contenido del directorio raíz. Fuente: elaboración propia.

Como se observa, aparecen cuatro entradas, de las cuales, las tres últimas son las que se corresponden con los archivos contenidos en el dispositivo, mientras que la primera sería el nombre del volumen FAT (esto es así en FAT pero, como ya hemos comentado al inicio, no tiene por qué serlo en otros sistemas de ficheros).

En FAT, cada una de las entradas de esta carpeta raíz ocupa 32 bytes, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Root Folder Entry	Size	Description
Name	11 bytes	Name in 8.3 format.
Attribute byte	1 byte	Information about the entry.
Reserved	1 byte	
Creation time and date	5 bytes	Time and date file was created.
Last access date	2 bytes	Date file was last accessed.
Reserved	2 bytes	
Last modification time and date	4 bytes	Time and date file was last modified.
First cluster	2 bytes	Starting cluster number in the file allocation table.
File size	4 bytes	Size of the file.

Tabla 3. Entradas de la carpeta raíz. Fuente: elaboración propia.

Para saber qué archivos han sido eliminados, solo nos tenemos que fijar en que el primer valor (hexadecimal) de su entrada:

Valor	Significado
0x00	La entrada se encuentra sin usar.
0xE5	El archivo al que hacer referencia la entrada ha sido eliminado.
0x05	El archivo al que hace referencia la entrada comienza por el carácter «_», en hexadecimal (0xE5).

Tabla 4. Valor hexadecimal de los archivos. Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, de la lista de entradas del directorio raíz, podemos ver que dos de las tres entradas se encuentran eliminadas. Estas entradas se corresponden con los

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

archivos «?ORMIGA» y «?EADOW».

La información disponible sobre dichos archivos es la siguiente:

Nº de registro: 1 < > Cerrar

Offset	Título	Valor	
4020	Filename (blank-padded)	åORMIGA	
4028	Extension (blank-padded)	JPG	
402B	0F = LFN entry	20	
402B	Attributes (- -a-dir-vol-s-h-r)	00100000	
4020	00 = Never used, E5 = Erased	E5	
402C	(reserved)	24	
402E	Creation date & time	18/09/12	08:53:28
402D	Cr. time refinement in 10-ms units	162	
4030	Access date (no time!)	18/09/12	08:09:36
4036	Update date & time	18/09/12	08:52:40
4034	(FAT 32) High word of cluster #	0	
403A	16-bit cluster #	2	
403C	File size (zero for a directory)	183.857	

Figura 11. Información del archivo eliminado?ORMIGA. Fuente: elaboración propia.

Nº de registro: 2 < > Cerrar

Offset	Título	Valor	
4040	Filename (blank-padded)	åEADOW	
4048	Extension (blank-padded)	JPG	
404B	0F = LFN entry	20	
404B	Attributes (- -a-dir-vol-s-h-r)	00100000	
4040	00 = Never used, E5 = Erased	E5	
404C	(reserved)	24	
404E	Creation date & time	18/09/12	08:53:28
404D	Cr. time refinement in 10-ms units	187	
4050	Access date (no time!)	18/09/12	08:09:36
4056	Update date & time	18/09/12	08:51:22
4054	(FAT 32) High word of cluster #	0	
405A	16-bit cluster #	47	
405C	File size (zero for a directory)	193.605	

Figura 12. Información del archivo eliminado? EADOW. Fuente: elaboración propia.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Como se observa, se pueden ver las fechas de creación, el último acceso y la modificación. Además del *clúster* en el cual comienzan y el tamaño de los archivos.

Una vez sabemos el *clúster* de inicio y el tamaño del archivo, es posible calcular el *clúster* final mediante una sencilla operación matemática.

Por ejemplo, para el primero de los registros indicados, el archivo «_ORMIGA.JPG» sabemos que empieza en el clúster número 2 y que su tamaño total es de 183.857 bytes. Si el tamaño del clúster es de 8 sectores y cada sector tiene un tamaño de 512bytes (toda esta información se encuentra en el sector de arranque de la partición FAT) el número de clúster ocupados por el archivo sería:

183.857bytes / 512bytes = 359,09 360 sectores.

360 sectores / 8 sectores por clúster = 45 clúster.

Por lo tanto, el archivo ocupa desde el sector 2 al sector 46. En total, 45 *clúster.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.4. Discos SSD

Una unidad de estado sólido o SSD es un tipo de dispositivo de almacenamiento que utiliza memorias flash para almacenar datos en lugar de los discos magnéticos de los discos duros convencionales.

El uso de este tipo de tecnología y sus peculiaridades hace que, desde un punto de vista forense, la recuperación de archivos en estos dispositivos sea bastante más compleja.

Dos son las **características** que más impacto tienen a la hora de recuperar archivos eliminados en una unidad de estado sólido:

- Nivelación del desgaste *(Wear leveling).*
- Recolector de basura *(Garbage Collector)* y el comando TRIM.

Nivelación del desgaste

Los distintos bloques que conforman una memoria flash tienen un límite máximo de ciclos de lectura/escritura. Superado ese límite, los bloques comienzan a fallar.

Para intentar que los bloques se desgasten de manera uniforme y no fallen unos antes que otros, es para lo que se «inventó» la nivelación del desgaste.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)



Figura 13. Ejemplo de un disco sin y con nivelación del desgaste. Transcend-info.

Esto hace que la información se distribuya a través de los distintos bloques de manera uniforme intentando que todos ellos sean utilizados el mismo número de veces.

Esta distribución uniforme de la información provoca una **alta fragmentación,** lo que dificulta la recuperación de archivos en bruto.

Recolector de y comando TRIM

Por el tipo de tecnología empleada en un disco SSD, estos no son capaces de copiar información en un bloque si antes no se ha eliminado la información existente en ese bloque. No pueden sobrescribir.

Esto hacía que los primeros SSD se volvieran cada vez más lentos, ya que, para escribir en un bloque utilizado (aunque marcado como borrado), tenían primero que realizar el borrado (poner a ceros) y, luego, la escritura.

Para evitar esto se ideó el comando TRIM y el recolector de basura.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

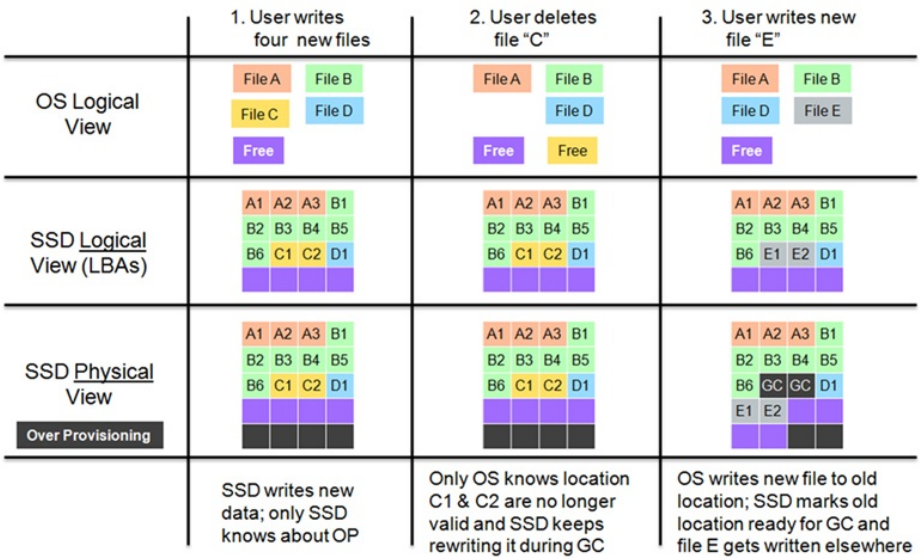


Figura 14. Esquema del funcionamiento del recolector de basura. Techtarget.

El comando TRIM (el sistema operativo debe ser compatible) le dice al disco qué bloques están marcados como borrados. De esta forma, cuando el disco no está haciendo nada, el recolector de basura realiza la eliminación física de esos bloques para que la escritura sobre ellos sea más rápida.

Esto, que aumentó enormemente el rendimiento de los discos SSD, en realidad lo que provoca es un **borrado seguro de los archivos** (se eliminan físicamente), lo que dificulta — e, incluso, imposibilita— su recuperación por parte de los forenses, ya que con el paso del tiempo los archivos se eliminan físicamente del dispositivo impidiendo así su recuperación.

Para intentar solventar los problemas relacionados con el comando TRIM, existen herramientas forenses que acceden al dispositivo a bajo nivel y lo «bloquean». El inconveniente es que todo lo que se haya eliminado antes de la adquisición del dispositivo sigue siendo irrecuperable.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.5. Referencias bibliográficas

Grenier, C. (s. f.). PhotoRec Data Carving. https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Data_Carving.

Blank, M. (2014). File Data Recovery: Pc Hard Drive Data Recovery, Usb Data Recovery, Mac Data Recovery, Android Data Recovery, Data Recovery Services. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Shariff, A.M. (2020). Privacy and Data Recovery in Cloud Computing. LAP LAMBERT Academic Publishing.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

FAT32 Structure Information

Computer file. (2021). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_file

Entrada en Wikipedia donde se define qué es un archivo, y se exponen algunos de los puntos vistos en este tema.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

PhotoRec Step By Step

CGSecurity. (2016). PhotoRec Step By Step. https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Step_By_Step

Documento en el que se explica paso a paso la recuperación de archivos eliminados con Photorec.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

How to perform SSD Forensics

How to perform SSD Forensics. (2020). Fa1c0n. https://medium.com/@songchai.d01/how-to-perform-ssd-forensics-part-i-1158dd3975e8

Documento que analiza las peculiaridades de los discos SSD y cómo afectan a nuestra labor como forense, además de exponer cómo podemos realizar un análisis forense en este tipo de dispositivos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Test

1. ¿Qué es un archivo?

A. Un conjunto de *bytes* relacionados entre sí.

B. Un conjunto de información que puede ser utilizada de forma individual.

C. Un conjunto de información que es almacenada en un dispositivo de almacenamiento.

D. Todas las anteriores son correctas.

2. Con respecto al nombre de un archivo:

A. Se almacena dentro del propio archivo.

B. Se almacena en el sistema de ficheros.

C. Se almacena dentro del MBR.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

3. ¿Qué es la firma de un archivo?

A. Un conjunto de *bytes* que se encuentra al final del archivo y que identifica su función.

B. Un conjunto de *bytes* que se encuentra al final del archivo y que identifica el tipo de archivo que es.

C. Un conjunto de *bytes* que se encuentra al principio del archivo y que identifica su función.

D. Un conjunto de *bytes* que se encuentra al principio del archivo y que identifica el tipo de archivo que es.

4. ¿Qué son los metadatos?

A. Datos que describen a otros datos.

B. Información que almacena el sistema de ficheros sobre un archivo interno.

C. Datos que describen los archivos del sistema de ficheros.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5. Si el archivo se mueve a la papelera de reciclaje ¿qué podemos recuperar?

A. Todo. El contenido del archivo y los datos asociados a este.

B. Únicamente el contenido del archivo, no los datos asociados.

C. Únicamente, los datos asociados.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

6. Si el archivo se marca como borrado en el índice del sistema de ficheros ¿Qué podemos recuperar?

A. Todo. El contenido del archivo y los datos asociados a este .

B. Únicamente el contenido del archivo, no los datos asociados.

C. Únicamente, los datos asociados.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

7. Si la entrada del archivo en el índice del sistema de ficheros se elimina, ¿qué podemos recuperar?

A. Todo. El contenido del archivo y los datos asociados a este.

B. Únicamente el contenido del archivo, no los datos asociados.

C. Únicamente, los datos asociados.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

8. Si el archivo se sobrescribe parcialmente, ¿qué podemos recuperar?

A. Todo. El contenido del archivo y los datos asociados a este.

B. En función de la cantidad de información sobrescrita, es posible recuperar una parte del archivo.

C. Únicamente, el contenido del archivo, no los datos asociados.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

9. ¿En qué consiste una recuperación en bruto?

A. En la aplicación de programas que acceden a bajo nivel al sistema de ficheros y muestran los archivos marcados como eliminados.

B. En la aplicación de programas que acceden a bajo nivel al sistema de ficheros y muestran los archivos existentes.

C. En la búsqueda a lo largo de todo el dispositivo de almacenamiento (o de una partición concreta) de firmas de archivo.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

10. ¿Qué características de los discos SSD son las que más impacto tienen a la hora de recuperar archivos eliminados en este tipo de dispositivos?

A. La nivelación del desgaste.

B. El recolector de basura.

C. El comando TRIM.

D. Todas las anteriores son correctas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)